# Matemática Discreta — Entrega 1

"Regras em Lógica" — Lógica Proposicional aplicada ao Sistema Messier

| | |
|---|---|
| **Projeto:** | Sistema Desktop para Gestão de Assinaturas de Jogos Educacionais — Messier Data & Creative |
| **Disciplina:** | Matemática Discreta |
| **Entrega:** | Entrega 1 — Prazo: 06/04/2026 |
| **Curso:** | Análise e Desenvolvimento de Sistemas — 1º Semestre 2026 |

## 1. Proposições Definidas

Foram definidas **5 proposições** com base nas regras de negócio do sistema Messier, relacionadas ao fluxo de login, validação e controle de acesso das escolas:

| Letra | Proposição | Contexto no Sistema |
|---|---|---|
| **A** | "A escola possui pacote ativo" | Verificado no login — escola deve ter pacote contratado |
| **I** | "O IP de origem está autorizado" | Verificado no login — IP deve estar na lista da escola |
| **L** | "O limite mensal de acessos não foi atingido" | Verificado a cada acesso — contador menor que o limite do pacote |
| **G** | "O game está disponível no pacote da escola" | Verificado no catálogo — game incluso no pacote ativo |
| **P** | "O acesso ao game é permitido" | Conclusão — resultado final da validação de todas as regras |

## 2. Regra Principal em Forma Lógica

A regra central do sistema é expressa pela seguinte **bicondicional** — o acesso é permitido **se e somente se** todas as condições forem verdadeiras simultaneamente:

$$P \leftrightarrow (A \wedge I \wedge L \wedge G)$$

**Leitura:** O acesso ao game (P) é **permitido** se e somente se: o pacote está ativo (A), o IP de origem é autorizado (I), o limite mensal não foi atingido (L) e o game está disponível no pacote da escola (G). Qualquer condição falsa resulta em bloqueio.

## 3. Tabela-Verdade

A tabela abaixo apresenta os **8 cenários mais representativos** da regra lógica, identificando quando o acesso é **Permitido** ou **Bloqueado**:

| A | I | L | G | A ∧ I ∧ L ∧ G | P — Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V | ✓ **Permitido** |
| V | V | V | F | F | ✗ **Bloqueado** |
| V | V | F | V | F | ✗ **Bloqueado** |
| V | F | V | V | F | ✗ **Bloqueado** |
| F | V | V | V | F | ✗ **Bloqueado** |
| V | V | F | F | F | ✗ **Bloqueado** |
| F | F | V | V | F | ✗ **Bloqueado** |
| F | F | F | F | F | ✗ **Bloqueado** |

*→ O acesso só é **Permitido** na linha em que A=V, I=V, L=V e G=V simultaneamente. Em todos os demais casos, o resultado é **Bloqueado**.*

## 4. Três Cenários Aplicados ao Sistema

Os cenários abaixo simulam situações reais do fluxo do sistema Messier, aplicando os valores das proposições à regra lógica:

### Cenário 1 — Acesso Permitido com Sucesso

**Valores: A = V | I = V | L = V | G = V → P = Verdadeiro (Permitido)**

A Escola A possui pacote ativo, o IP de origem (192.168.1.10) está na lista autorizada, o consumo mensal ainda não atingiu o limite e o game solicitado está incluso no pacote — o sistema libera o acesso e incrementa o contador mensal.

### Cenário 2 — IP Não Autorizado (Bloqueado)

**Valores: A = V | I = F | L = V | G = V → P = Falso (Bloqueado)**

A Escola B possui pacote ativo e o game está disponível, porém o IP de acesso (10.0.5.99) não consta na lista de IPs autorizados — o sistema bloqueia o acesso e registra a tentativa no log com resultado 'Bloqueado'.

### Cenário 3 — Limite Mensal Atingido (Bloqueado)

**Valores: A = V | I = V | L = F | G = V → P = Falso (Bloqueado)**

A Escola C tem pacote ativo e IP autorizado, porém já consumiu todos os acessos permitidos pelo pacote naquele mês — o sistema bloqueia o acesso e exibe mensagem: 'Limite mensal de acessos atingido. Entre em contato para upgrade do pacote.'